

વિદ્યુત એ આધુનિક જીવનનો અભિન્ન ભાગ છે. આ પ્રકરણમાં આપણે વિદ્યુતના ઘટકોની સંજ્ઞાઓ અને વિદ્યુતપ્રવાહની બે મુખ્ય અસરો (ઉષ્મીય અને ચુંબકીય) વિશે અભ્યાસ કરીશું.

વિદ્યુત ઘટકોની સંજ્ઞાઓ અને પરિપથ

- વિદ્યુત પરિપથની રેખાકૃતિ દોરવા માટે ચોક્કસ સંજ્ઞાઓનો ઉપયોગ થાય છે, જે સમજવામાં અને દોરવામાં સરળતા રહે છે.
- **વિદ્યુતકોષ:** જેમાં લાંબી પાતળી રેખા 'ધન ધ્રુવ' (+) અને ટૂંકી જાડી રેખા 'ઋણ ધ્રુવ' (-) દર્શાવે છે.
- **બેટરી:** બે કે તેથી વધુ વિદ્યુતકોષોના જોડાણને બેટરી કહે છે. તેમાં એક કોષનો ધન છેડો બીજા કોષના ઋણ છેડા સાથે જોડાયેલો હોય છે.
- **બંધ પરિપથ:** જ્યારે સ્વિચ (વિદ્યુતકળ) 'ON' અવસ્થામાં હોય, ત્યારે પરિપથ પૂર્ણ થાય છે અને વિદ્યુતપ્રવાહ વહે છે, જેનાથી બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે.
- **ખુલ્લો પરિપથ:** જ્યારે સ્વિચ 'OFF' અવસ્થામાં હોય, ત્યારે પરિપથમાં ભંગાણ પડે છે અને વિદ્યુતપ્રવાહ વહેતો નથી.

વિદ્યુતપ્રવાહની ઉષ્મીય અસર

- જ્યારે તારમાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય છે, ત્યારે તાર ગરમ થાય છે. આને વિદ્યુતપ્રવાહની ઉષ્મીય અસર કહે છે.
- **એલિમેન્ટ:** ઇલેક્ટ્રિક હીટર, ઇસ્ત્રી, ગીઝર કે ટોસ્ટર જેવા સાધનોમાં તારનું ગૂંચળું હોય છે, જેને 'એલિમેન્ટ' કહે છે. તે ખૂબ ઊંચા તાપમાને ગરમ થઈ ઉષ્મા આપે છે.
- **ફિલામેન્ટ:** વિદ્યુત બલ્બમાં ટંગસ્ટનનો બનેલો અત્યંત પાતળો તાર હોય છે, જે ગરમ થઈને પ્રકાશ આપે છે.
- **ઉષ્માનો આધાર:** ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માનો જથ્થો તારના દ્રવ્ય, લંબાઈ અને તેની જાડાઈ પર આધાર રાખે છે.
- **ઊર્જા બચત:** સામાન્ય બલ્બ ઉષ્મા દ્વારા ઊર્જાનો વ્યય કરે છે. તેથી ઊર્જા બચાવવા માટે CFL (Compact Fluorescent Lamp) અથવા LED (Light Emitting Diode) નો ઉપયોગ હિતાવહ છે. હંમેશા ISI માર્કવાળા સાધનો જ વાપરવા જોઈએ.

વિદ્યુત ફ્યૂઝ અને સુરક્ષા સાધનો

- **ફ્યૂઝ:** તે સુરક્ષાનું સાધન છે. ચોક્કસ પ્રકારના દ્રવ્યમાંથી બનેલા તાર જ્યારે વધુ પડતો વિદ્યુતપ્રવાહ વહે ત્યારે તરત જ પીગળીને તૂટી જાય છે, જેથી આગ કે શોર્ટસર્કિટથી બચાવ થાય છે.
- **MCB (Miniature Circuit Breaker):** આજકાલ ફ્યૂઝની જગ્યાએ MCB વપરાય છે. પરિપથમાં ખામી સર્જાય ત્યારે આ સ્વિચ આપમેળે 'OFF' થઈ જાય છે.

વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસર

- જ્યારે તારમાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે તે ચુંબક તરીકે વર્તે છે.
- **શોધ:** આ અસરની શોધ હાન ક્રિશ્ચિયન ઓર્સ્ટેડ નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી. તેમણે જોયું કે વિદ્યુતપ્રવાહ વહેતા તારની નજીક રાખેલી હોકાયંત્રની સોય કોણાવર્તન અનુભવે છે.
- **વિદ્યુતચુંબક:** લોખંડના ટુકડા પર ઇન્ડ્યુલેટેડ તાર વીંટીને તેમાંથી પ્રવાહ પસાર કરવાથી તે ચુંબક બને છે. વિદ્યુતપ્રવાહ બંધ કરતા તેનું ચુંબકત્વ નાશ પામે છે.
- **ઉપયોગ:** વિદ્યુતચુંબકનો ઉપયોગ કેન (લોખંડનો કચરો ઉપાડવા), ડોક્ટરો (આંખમાં પડેલા લોખંડના રજકણો કાઢવા) અને રમકડાંમાં થાય છે.
- **વિદ્યુત ઘંટડી:** તે વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસર પર કાર્ય કરે છે. તેમાં વિદ્યુતચુંબક આવેલું હોય છે જે હથોડીને આકર્ષે છે અને અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે.

અગત્યના મુદ્દા

- શોર્ટસર્કિટ:** જ્યારે બે વાયરો (લાઇવ અને ન્યુટ્રલ) સીધા સંપર્કમાં આવે ત્યારે થાય છે.
- ઓવરલોડિંગ:** એક જ સોકેટમાં ઘણાં સાધનો જોડવાથી પરિપથ પર ભાર વધે તેને ઓવરલોડિંગ કહે છે.
- ટંગસ્ટન:** બલ્બના ફિલામેન્ટ માટે વપરાતી ધાતુ (ગલનબિંદુ ઊંચું હોય છે).
- નિક્રોમ:** હીટર કે ઇસ્ત્રીના એલિમેન્ટ માટે વપરાતી મિશ્ર ધાતુ.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત ઊર્જા પૂરી પાડતા (ઉત્પન્ન કરતા) ઘટક તરીકે કોનો ઉપયોગ થાય છે?
(A) ફ્યૂઝ (B) વિદ્યુતકોષ
(C) વિદ્યુત બલ્બ (D) વિદ્યુતકળ
જવાબ: (B) વિદ્યુતકોષ
- નીચેનામાંથી કયું ઉપકરણ વિદ્યુત ઊર્જાનો વપરાશ કરીને પ્રકાશ ઊર્જા આપે છે?
(A) વિદ્યુતકોષ (B) વિદ્યુતકળ
(C) વિદ્યુત બલ્બ (D) જોડાણ તાર
જવાબ: (C) વિદ્યુત બલ્બ
- વિદ્યુત બલ્બ માટે કઈ સંજ્ઞા પરિપથની રેખાકૃતિમાં વપરાય છે?
(A) -(M)-
(B) -(X)-
(C) એક વર્તુળમાં ગૂંચળાદાર તારની સંજ્ઞા
(D) આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
જવાબ: (C) એક વર્તુળમાં ગૂંચળાદાર તારની સંજ્ઞા
- સામાન્ય રીતે ટોર્ચ, ટીવી રિમોટ અને દીવાલ ઘડિયાળમાં વિદ્યુત ઊર્જાના સ્ત્રોત તરીકે શું વપરાય છે?
(A) વિદ્યુતકોષ (B) એમ.સી.બી.
(C) ફ્યૂઝ (D) એલિમેન્ટ
જવાબ: (A) વિદ્યુતકોષ
- કયા ઉપકરણમાં વિદ્યુતપ્રવાહ વહેવાને કારણે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા (ગરમી) એ ઊર્જાનો વ્યય ગણાય છે?
(A) વિદ્યુત ઇસ્ત્રી (B) વોટર હીટર
(C) વિદ્યુત બલ્બ (D) રૂમ હીટર
જવાબ: (C) વિદ્યુત બલ્બ
- ગીઝર અને ઇલેક્ટ્રિક સગડી વિદ્યુતપ્રવાહની કઈ અસરના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે?
(A) ચુંબકીય અસર (B) રાસાયણિક અસર
(C) ઉષ્મીય અસર (D) પ્રકાશીય અસર
જવાબ: (C) ઉષ્મીય અસર
- વિદ્યુત ઘંટડીમાં નીચેનામાંથી કઈ અસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
(A) ઉષ્મીય અસર (B) ચુંબકીય અસર
(C) રાસાયણિક અસર (D) સ્થિર વિદ્યુત
જવાબ: (B) ચુંબકીય અસર

- વિદ્યુત ઉપકરણો અને ઘરના વાયરિંગની સુરક્ષા માટે વપરાતો 'ફ્યૂઝ' કઈ અસર પર કાર્ય કરે છે?
(A) ઉષ્મીય (B) ચુંબકીય
(C) રાસાયણિક (D) પ્રકાશિત
જવાબ: (A) ઉષ્મીય
- વિધાન ચકાસો:
(વ) જ્યારે વિદ્યુતકળ (સ્વિચ) 'ON' હોય ત્યારે પરિપથને 'બંધ પરિપથ' કહે છે.
(ર) બંધ પરિપથમાં જ વિદ્યુતપ્રવાહ વહે છે અને બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે.
(A) માત્ર વ સાચું (B) માત્ર ર સાચું
(C) વ અને ર બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં
જવાબ: (C) વ અને ર બંને સાચાં
- વિદ્યુત બલ્બના ફિલામેન્ટ માટે કઈ ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે, જે ઊંચા તાપમાને પ્રકાશ આપે છે?
(A) તાંબું (B) લોખંડ
(C) ટંગસ્ટન (D) એલ્યુમિનિયમ
જવાબ: (C) ટંગસ્ટન
- નીચેના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(વ) વિદ્યુતકોષ	(i) વિદ્યુત ઊર્જા પૂરી પાડે છે
(ર) વિદ્યુત બલ્બ	(ii) વિદ્યુત ઊર્જાનો પ્રકાશમાં રૂપાંતર કરે છે
(૩) વિદ્યુતકળ (સ્વિચ)	(iii) પરિપથને જોડવા કે તોડવા માટે વપરાય છે

(A) (વ)-i, (ર)-ii, (૩)-iii	(B) (વ)-ii, (ર)-i, (૩)-iii
(C) (વ)-iii, (ર)-ii, (૩)-i	(D) (વ)-i, (ર)-iii, (૩)-ii

જવાબ: (A) (વ)-i, (ર)-ii, (૩)-iii
- તારમાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે તે ચુંબક તરીકે વર્તે છે, આ શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી?
(A) થોમસ એડિસન
(B) હાન ક્રિશ્ચિયન ઓર્સ્ટેડ
(C) આઈઝેક ન્યૂટન
(D) માઈકલ ફેરાડે
જવાબ: (B) હાન ક્રિશ્ચિયન ઓર્સ્ટેડ

- ફ્યૂઝના સ્થાને અત્યારે વપરાતા આધુનિક સુરક્ષા સાધન

MCB નું પૂરું નામ શું છે?

- (A) Main Circuit Board
(B) Miniature Circuit Breaker
(C) Mini Current Box
(D) Major Circuit Breaker

જવાબ: (B) Miniature Circuit Breaker

14. વિધાન ચકાસો:

- (૧) વિદ્યુત ઉપકરણો પર ISI માર્ક હોવો સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ અત્યંત જરૂરી છે.
(૨) CFL બલ્બ સામાન્ય બલ્બ કરતા વધુ ઊર્જાનો વ્યય કરે છે.

- (A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય (B) ૧ અસત્ય, ૨ સત્ય
(C) બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય

15. વિદ્યુત હીટર કે વિદ્યુત ઇસ્ત્રીના ગૂંચળાદાર તારને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?

- (A) ફિલામેન્ટ (B) એમ.સી.બી.
(C) એલિમેન્ટ (D) પ્લેટ

જવાબ: (C) એલિમેન્ટ

16. લોખંડની ખીલી પર તાર વીંટીને વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતા તે કયા ગુણધર્મ પ્રાપ્ત કરે છે?

- (A) કાયમી ચુંબક (B) વિદ્યુતચુંબક
(C) ફ્યૂઝ (D) ઇન્સ્યુલેટર

જવાબ: (B) વિદ્યુતચુંબક

17. નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|---------------------------------|----------------------------|
| (૧) વિદ્યુતપ્રવાહની ઉષ્મીય અસર | (i) વિદ્યુત ઘંટડી |
| (૨) વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસર | (ii) વિદ્યુત ઇસ્ત્રી |
| (૩) સુરક્ષા સાધન | (iii) એમ.સી.બી. (MCB) |
| (A) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii | (B) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii |
| (C) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i | (D) (૧)-iii, (૨)-i, (૩)-ii |

જવાબ: (B) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii

18. વિધાન ચકાસો:

- (૧) બેટરીમાં એક કોષનો ધન છેડો બીજા કોષના ઋણ છેડા સાથે જોડાયેલો હોય છે.
(૨) વિદ્યુતકોષની સંજ્ઞામાં લાંબી પાતળી રેખા ઋણ ધ્રુવ (-) દર્શાવે છે.

- (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (લાંબી રેખા ધન ધ્રુવ દર્શાવે છે)

19. વિદ્યુત પરિપથમાં શોર્ટ સર્કિટ થવાનું મુખ્ય કારણ શું હોઈ શકે?

- (A) વાયરો પરનું અવાહક પડ નીકળી જવું
(B) ઓવરલોડિંગ
(C) એ અને બી બંને
(D) એકપણ નહીં

જવાબ: (C) એ અને બી બંને

20. વિદ્યુત ઘંટડીમાં કથોડી કોના દ્વારા આકર્ષાઈને લોખંડની વાટકી પર અથડાય છે?

- (A) વિદ્યુતચુંબક (B) ફિલામેન્ટ
(C) એલિમેન્ટ (D) સાદું ચુંબક

જવાબ: (A) વિદ્યુતચુંબક

21. નીચેના જોડકાં જોડો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|----------------------------|-----------------------------|
| (૧) ફિલામેન્ટ | (i) હીટરમાં વપરાતો તાર |
| (૨) એલિમેન્ટ | (ii) બલ્બમાં વપરાતો તાર |
| (૩) ફ્યૂઝ તાર | (iii) નીચા ગલનબિંદુવાળો તાર |
| (A) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii | (B) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii |
| (C) (૧)-iii, (૨)-i, (૩)-ii | (D) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i |

જવાબ: (B) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii

22. પ્રકાશ મેળવવા માટે કાલમાં કયા સાધનોનો વપરાશ ઊર્જાનો વ્યય ઘટાડવા માટે વધ્યો છે?

- (A) CFL અને LED (B) સામાન્ય બલ્બ
(C) ઇલેક્ટ્રિક સગડી (D) વિદ્યુતકોષ

જવાબ: (A) CFL અને LED

23. વિધાન ચકાસો:

- (૧) ખુલ્લા પરિપથમાં (OFF અવસ્થા) વિદ્યુતપ્રવાહ વહેતો નથી.
(૨) વિદ્યુત ચુંબકનો ઉપયોગ આંખમાં પડેલા લોખંડના ઝીણા રજકણો કાઢવા ડોક્ટરો કરે છે.

- (A) માત્ર ૧ સત્ય (B) માત્ર ૨ સત્ય
(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય

24. વિદ્યુત બલ્બમાં પ્રકાશ કોના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે, જે ઊંચા તાપમાન સુધી ગરમ થાય છે?

- (A) એલિમેન્ટ (B) ફિલામેન્ટ
(C) કાયનું કવચ (D) બેટરી

જવાબ: (B) ફિલામેન્ટ

25. નીચેના જોડકાં જોડો:

વિભાગ 'અ' (પરિપથ ઘટક) વિભાગ 'બ' (કાર્ય)

- | | |
|----------------------------|---|
| (૧) જોડાણ તાર | (i) વિદ્યુત ઘટકોને જોડવા માટે |
| (૨) બેટરી | (ii) એકથી વધુ વિદ્યુતકોષોનું જોડાણ |
| (૩) એમ.સી.બી. | (iii) સ્વચાલિત સ્વિચ જેવી સુરક્ષા પ્રણાલી |
| (A) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii | (B) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii |
| (C) (૧)-iii, (૨)-i, (૩)-ii | (D) (૧)-i, (૨)-iii, (૩)-ii |

જવાબ: (A) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii

26. વિદ્યુતપ્રવાહના વહન માટે વપરાતા તાર પર કયા પદાર્થનું આવરણ (કોટીંગ) હોય છે?

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| (A) અવાહક (પ્લાસ્ટિક) | (B) સુવાહક (તાંબું) |
| (C) ચુંબકીય | (D) રાસાયણિક |

જવાબ: (A) અવાહક (પ્લાસ્ટિક)

27. રસોઈ બનાવવા માટે વપરાતી ઇલેક્ટ્રિક સગડીમાં કઈ ધાતુનો તાર એલિમેન્ટ તરીકે વપરાય છે?

- | | |
|-------------|------------|
| (A) ટંગસ્ટન | (B) નિકોમ |
| (C) લોખંડ | (D) તાંબું |

જવાબ: (B) નિકોમ

28. વિધાન:

(૧) વિદ્યુતચુંબકનું ચુંબકત્વ કાયમી હોય છે.

(૨) સ્વિચ પરિપથને તોડવા કે જોડવા માટે વપરાય છે.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું | (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું |
| (C) બંને સાચાં | (D) બંને ખોટાં |

જવાબ: (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું (વિદ્યુતચુંબકનું ચુંબકત્વ ઠંગામી હોય છે)

29. બેટરી બનાવતી વખતે વિદ્યુતકોષોને કેવી રીતે જોડવા જોઈએ?

- | |
|------------------------|
| (A) ધન સાથે ધન (+) (+) |
| (B) ઋણ સાથે ઋણ (-) (-) |
| (C) ધન સાથે ઋણ (+) (-) |
| (D) ગમે તે રીતે |

જવાબ: (C) ધન સાથે ઋણ (+) (-)

30. વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસરની મદદથી કયારના ઢગલામાંથી લોખંડનો ભંગાર અલગ કરવા શું વપરાય છે?

- | | |
|-----------------|------------------------|
| (A) સાદું લોખંડ | (B) મોટું વિદ્યુતચુંબક |
| (C) ફિલામેન્ટ | (D) વિદ્યુત ઇસ્ત્રી |

જવાબ: (B) મોટું વિદ્યુતચુંબક

વિદ્યુત અને તેની અસરો

વિદ્યુત ઘટકો અને સંજ્ઞાઓ

વિદ્યુતકોષ

 ધન ધ્રુવ (+)
 ઋણ ધ્રુવ (-)

બેટરી

વિદ્યુત બલ્બ

વિદ્યુતકળ
 ON અવસ્થા: બંધ પરિપથ, પ્રવાહ વહે છે.
 OFF અવસ્થા: ખુલ્લો પરિપથ, પ્રવાહ વહેતો નથી.

વિદ્યુતપ્રવાહની ઉષ્મીય અસર

એલિમેન્ટ

 ઇલેક્ટ્રિક હીટર, ઇસ્ત્રી હીટર, જૂલ ઊંચા તાપમાને ગરમ થઈ ઉભા આપે છે.

ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટ

 વિદ્યુત બલ્બમાં અત્યંત પાતળો તાર, પ્રકાશ આપે છે.

ઉષ્માનો આધાર
 બહારહસવાં : મખર્જી, લાવટ, લસાક, ટેકાનો.

ઊર્જા બચત

 CFL > LED
 ઊર્જા વ્યય અટકાવવા CFL/LED વાપરો.

વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસર

લોખંડ પર ઇન્ડ્યુક્શન ટાંકા

 લોખંડ પર ઇન્ડ્યુક્શન ટાંકા, પ્રવાહ હોય ત્યાં સુધી ચુંબક.

વિદ્યુતચુંબક

 લોખંડ પર ઇન્ડ્યુક્શન ટાંકા, પ્રવાહ હોય ત્યાં સુધી ચુંબક.

વિદ્યુત ઘંટડી

 વિદ્યુતચુંબક ચુંબક પર મોખડ ઘટા યો.

સુરક્ષા સાધનો

વિદ્યુત કચૂર

 પીગળીને તુટી જાય → આગ/શોર્ટસર્કિટથી બચાવ.

MCB (Miniature Circuit Breaker)

 પરિપથમાં ખામી સર્જાય ત્યારે આપમેળે 'OFF' થાય.

સુરક્ષા અને સમસ્યાઓ

શોર્ટસર્કિટ

 લાઈવ અને ન્યુટ્રલ વાયરો સીધા સંપર્કમાં.

ઓવરલોડિંગ

 ઘણાં સાધનો → ઘણાં સાધનો, ભાર.

સમસ્યાઓ

અગત્યની મુદ્દા
 ટંગસ્ટન: બલ્બ ફિલામેન્ટ (પીચું ગલનથી).
 નિકોમ: હીટર/ઇસ્ત્રી એલિમેન્ટ (મિશ્ર ધાતુ).